WIE 方案二 · 纤维项 [∇_A, ∇_B]_fib 重构 Θ 与 β 参数扫描

> 武光衡信息一元论统一方程（WIE）· 方案二交叉验证报告 生成日期：2026-10-09

---

0. 任务目标

v2.4 §6.1 指出：若坚持 β 须以 $O(1)$ 出现，须走方案二——计入纤维项重构 Θ。本版本对此进行**参数化扫描**，看纤维项贡献多大时 β^* 能回到 $O(1)$，以及与 Bianconi 2025 纤维曲率预期的兼容性。

---

1. 模型设定

1.1 新 Θ

将约束从纯标量曲率项扩展为：

$$\boxed{\Theta_{\text{new}} = \frac{N-1}{R^2}\Big[-\frac{N-2}{2} + c_f\Big]} \tag{1}$$

其中 c_f 是纤维项 $[\nabla_A, \nabla_B]_{\text{fib}}$ 对 Θ 的**归一化贡献系数**。Bianconi 2025 中纤维曲率与标量曲率同量级，$c_f \sim 0.5$。

1.2 自洽条件

沿用 v2.3–v2.5 框架：

$$\kappa_{\text{geo}}(R^*) = 2\Big[\frac{\Theta_{\text{new}}(R^*)}{N-1}\Big] + \frac{\alpha}{N-1} \quad \text{(自洽点)}, \qquad \kappa_w(R^*) = \frac{B^2}{\rho^{*2}}$$

自洽条件要求两者相等。直接代入解出 β^*：

$$\boxed{\beta^* = \frac{B^2}{2\rho^*} - (N-1)\Big(-\frac{N-2}{2} + c_f\Big) + \frac{\alpha}{N-1}} \tag{2}$$

> 这是闭式——β^* 作为 c_f 的线性函数，无判别式，无需数值迭代。

---

2. 数值结果

参数：$N = 11$, $\rho^* = 10408.2175$, $B^2 = 30.25$（严格归一）, $\alpha = 1$。

代入式 (2)：

$$\beta^*(c_f) = 45.101453 - 10\,c_f$$

c_f	β^*	**状态**	**备注**
0.00	45.101	通过	同 v2.4（不含纤维项）
0.25	42.601	通过	$O(100)$
0.50	40.101	通过	$O(100)$，Bianconi 预期
1.00	35.102	通过	$O(100)$
1.75	27.601	通过	$O(100)$
2.00	25.101	通过	进入 $O(10)$ 下界
3.00	15.101	通过	$O(10)$
4.31	**2.00**	通过	**O(1) 上界**
4.46	**0.50**	通过	**O(1) 下界**
5.00	−4.90	⛔ 不通过	$\beta < 0$，几何约束被破坏
10.00	−54.90	⛔ 不通过	$\beta < 0$

$$\boxed{\text{O(1) 区域：}\ c_f \in [4.31,\ 4.46]} \tag{3}$$

---

3. 关键判定

3.1 纤维项强度要求过高

式 (3) 显示，要使 β^* 回到 $O(1)$，纤维项对 Θ 的贡献必须达到标量曲率分量的 **~4.3 倍**。Bianconi 2025 的纤维曲率与标量曲率同量级，$c_f \sim 0.5$，两者相差 **8.6 倍**。

这意味着：除非引入额外的纤维—规范耦合或纤维—几何非最小耦合，否则 Bianconi 框架下的纤维项**不足以**把 β^* 拉到 $O(1)$。

3.2 β^* 对 c_f 的敏感性

$$\frac{\partial \beta^*}{\partial c_f} = -10 \qquad \text{(常数)}$$

β^* 随 c_f 线性递减，斜率 -10。c_f 变化 0.15 就跨越 O(1) 全区间。这反映了 v2.3 中 $A^* \approx \rho^*$ 的硬约束：$A = (N-1)(\beta + (N-2)/2 - c_f) \approx 10408$，$(N-1)$ 前的项必须高度精确抵消才能维持 ρ^* 命中。

3.3 O(10) 区域仍然开放

$$\text{O(10) 区域：}\ c_f \in [1.75,\ 4.31]$$

若接受 $\beta^* \sim O(10)$（介于方案一 $O(10^3)$ 与理想 $O(1)$ 之间），方案二仍可提供合理定标，且 $c_f = 3$ 处 $\beta^* = 15.1$ 已比 v2.4 改善两个数量级。

---

4. 与方案一对比

项	方案一	方案二
模型	不变，Θ 纯标量	Θ 含纤维项 c_f
β^*	1045.3（方案一）	$45.1 - 10\,c_f$
O(1) 条件	不可能（β 仅能微调）	$c_f \in [4.31,\ 4.46]$
Bianconi 兼容	$c_f = 0$ 兼容	$c_f \sim 0.5$ 时 $\beta^* = 40.1$（不 O(1)）
代价	β 抬升到 $O(10^3)$	需 $c_f \sim 4.3$（超 Bianconi 预期）
结论	可行但代价大	**更差**（更难满足 $O(1)$，且与 Bianconi 不符）

> **核心结论**：方案二**不优于方案一。**即使方案二把 β^* 从 1045 降到 45（改善两个数量级），仍远高于 $O(1)$ 期望，且要求 Bianconi 框架下不自然的强纤维耦合（$c_f \approx 4.3$ vs 预期 0.5）。

---

5. 更新后的未决清单

编号	项	v2.5/v2.5a 状态
N-5	β 的 $O(1)$ 起源	**未决**；方案一可行但代价大，方案二不优，需更深刻机制
N-6	λ_I 严格值	仅下界 $\gtrsim 0.1$ 光年
N-7	ρ_{vac} 模式计数	部分收口（λ_V 已修正）

建议：N-5 暂搁置，等待更深刻的 c_f 理论或新观测约束后再回攻。当前 $\beta^* \sim O(10^3)$ 在方案一框架下已满足全部复验要求。

---

6. 结论

方案二扫描结论：**不可行。**纤维项 c_f 必须达到 ~4.3 才能使 β^* 回到 $O(1)$，这远超出 Bianconi 2025 的 $c_f \sim 0.5$ 预期。方案一（承认 $\beta^* \sim O(10^3)$）仍是最佳方案。

维度	方案一	方案二
β^* 量级	1045（$O(10^3)$）	$45.1 - 10\,c_f$
能否 O(1)	不可能	$c_f \approx 4.3$（不兼容 Bianconi）
推荐度	✓ 可行	✗ 不优

本报告由 WIE 方案二扫描脚本（`wie_scheme2_fiber.py`）生成，数值可由 JSON 结果文件复核。（内容由AI生成，仅供参考）

（内容由AI生成，仅供参考）